KTB ERP · MODÜL REHBERİ

# İnsan Kaynakları, Puantaj, Bordro ve İşgücü Yönetimi

Personel özlük, organizasyon, çalışma takvimi, izin, PDKS/puantaj, ücret, bordro, avans, işe alım, onboarding, zimmet ve işten çıkış süreçlerini tek personel referansı etrafında birleştiren bütünleşik modül.

**Dal:** cursor/erp-hr-modul-4f63
**Varsayılan ülke:** Türkiye (TR-2025 parametre seti)
**Doküman tarihi:** 28 Ekim 2026 (Europe/Istanbul)
**Migration:** 053_hr_core_time_payroll.sql

Bu belge hukuki mütalaa değildir. Bordro oranları resmî kaynaklara dayalı yapılandırılabilir parametrelerdir; dönemsel doğrulama gerekir. AZ/DE/NL için henüz kesin hesaplama iddiası yoktur.

## 1. Amaç ve kapsam

Modül yalnızca personel kartı üretmez. Hedef: ortak `hr_employees` kaydı üzerinden özlük, zaman, ücret ve yaşam döngüsü süreçlerinin tutarlı çalışması.

- Core HR: personel, departman, pozisyon, yönetici zinciri, istihdam geçmişi
- Zaman: çalışma takvimi, vardiya, resmi tatil, PDKS ham kayıt, günlük puantaj, izin
- Bordro: ücret geçmişi, avans, dönem/çalışma, brüt→net motor, kesinleştirme
- Yaşam döngüsü: iş ilanı, aday, işe alım, onboarding, zimmet, işten çıkış / ön hesaplaşma

## 2. Keşif: öncesi / sonrası

| Alan | Önce | Sonra |
|---|---|---|
| Personel özlük | Yok | hr_employees + Personel Kartları ekranı |
| Kullanıcı ilişkisi | users ayrı | Ayrı kaldı; opsiyonel user_id bağ |
| İzin / puantaj | Yok | Tür, bakiye, talep, PDKS, günlük |
| Bordro | Yok | Parametre seti + motor + dönem akışı |
| İşe alım | CRM lead (satış) | İK aday → personel dönüşümü |
| İşten çıkış | Yok | Süreç + uygunluk + ön tutar |

## 3. Mimari

### API uçları

| Prefix | İçerik |
|---|---|
| `/hr-personel` | Personel CRUD, geçmiş, izin hak ediş sorgusu |
| `/hr-org` | Departmanlar, pozisyonlar |
| `/hr-izin` | Türler, talepler, onay, bakiyeler |
| `/hr-takvim` | Takvim, vardiya, atama, tatil |
| `/hr-puantaj` | Ham PDKS, günlük, işleme, düzeltme |
| `/hr-bordro` | Parametre, ücret, avans, dönem, çalışma, simülasyon |
| `/hr-ise-alim` | İlan, aday, onboarding, zimmet, çıkış |

### UI

Menü **İnsan Kaynakları**: Özlük · Zaman & İzin · Ücret & Bordro · İşe Alım & Çıkış.

Motor: `src/services/hrPayrollService.js` — oranlar kodda sabit değil, `hr_payroll_param_*` tablolarından okunur.

## 4. Core HR

- Personel numarası numaratör `HR_EMPLOYEE` (öneki HE).
- Kimlik, iletişim, kurumsal alanlar; medeni hâl / kan grubu zorunlu değil.
- Departman ağacı (parent_id); pozisyon–departman bağ.
- Yönetici self-FK; kendini atama ve döngü engeli.
- Org/ücret değişiminde `hr_employment_history` kaydı — geçmiş raporlar bozulmaz.
- Belgeler: `hr_employee_documents` storage_key + metadata (dosya içeriği DB'de değil).

## 5. Zaman, puantaj ve izin

### Takvim modelleri (yapılandırma örneği)

- **Model A:** 6 gün, bulunma 9s, net 8s, ara 1s → haftalık net 45s.
- **Model B:** 5 gün, bulunma 10,5s, net 9,5s → haftalık net 47,5s.

> Bu modeller esneklik örneğidir; ülke mevzuatı doğrulanmadan yasal uygun sayılmaz.

- Takvim sürümlenir ( `version_no` ); yeni sürüm eskisini pasife alır.
- Gece yarısını aşan vardiya: `crosses_midnight` .
- PDKS ham kayıt mükerrer kaynak kimliği ile engellenir; düzeltme günlük satırda gerekçeli.
- İzin durumları: Taslak → Gönderildi → (Yönetici/İK) → Onaylandı / Reddedildi / İptal.
- Onayda bakiye tek kez düşer; çakışan tarihler 409.
- Yıllık hak ediş asgari tablo: 14 / 20 / 26 (+ yaş / yeraltı).

# 6. Ücret ve bordro (TR)

## Hesap sırası

1. SGK işçi %14, işsizlik işçi %1
2. GV matrahı = brüt − SGK − işsizlik
3. Dilim vergisi (kümülatif) − asgari ücret GV istisnası
4. Damga (binde 7,59) − istisna
5. Net = brüt − kesintiler − avans − diğer
6. İşveren maliyeti = brüt + işveren SGK (+indirim) + işveren işsizlik

Parametre seti `TR-2025`: asgari brüt 26.005,50 TL (CSGB referanslı seed). Kaynak URL migration/parametre kaydında tutulur.

## Dönem akışı

Açık → Hesaplama → Kontrol/Onay → Kesin. Kesin run değiştirilmez; mükerrer muhasebe `journal_entry_id` ile engellenir (otomatik fiş sonraki iterasyon).

## Avans

Talep → Onay → Ödeme → Bordro mahsubu ayrı aşamalardır. Onay ödeme sayılmaz.

> **Smoke örneği:** 50.000 TL brüt → net 39.258,58 TL (TR-2025, kümülatif 0, indirimli işveren). Bordro BR00001 kesinleştirildi.

## 7. İşe alım, onboarding, çıkış

- İş ilanı + aday havuzu; **İşe Al** personel oluşturur, e-posta mükerrerini engeller.
- Onboarding checklist otomatik (sözleşme, kimlik, zimmet, hesap talebi, oryantasyon).
- Kullanıcı hesabı otomasyonu yoksa sahte entegrasyon gösterilmez; görev olarak takip edilir.
- Zimmet teslim/iade; çıkış onayında açık zimmet engeli.
- Çıkış: neden, tarihler, kıdem/ihbar *uygunluk* + ön tutar, kullanılmamış izin; uzman onayı notu calc_detail içinde.
- Onay sonrası personel `Ayrildi` / pasif; geçmiş bordro ve puantaj silinmez.

## 8. Güvenlik ve KVKK

- Firma izolasyonu ( `X-Firma-Id` / company_id).
- Hassas alanlar zorunlu değil; belge gizlilik seviyesi.
- Loglarda T.C./IBAN açık metin yazılmamalı (politika).
- Detay: `docs/hr/data-protection.md` .

## 9. Ülke adaptasyonu

| Ülke | Durum |
|---|---|
| TR | Aktif — param, tatil, izin, brüt→net |
| AZ / DE / NL | Alan ve mimari hazır; doğrulanmış param seti yok — hesap iddiası yok |

Türkiye kuralları diğer ülkelere kopyalanmaz. Yeni ülke checklist: `docs/hr/country-adaptation.md`.

## 10. Testler ve dosyalar

| Kanıt | Sonuç |
|---|---|
| tests/hr-payroll.test.js | 5/5 PASS |
| scripts/hr-smoke.js | SMOKE_OK (personel, izin, puantaj, bordro, işe alım) |

### Dokümanlar

- `docs/hr/implementation-plan.md`
- `docs/hr/legal-research-tr.md`
- `docs/hr/payroll-rules-tr.md`
- `docs/hr/country-adaptation.md`
- `docs/hr/data-protection.md`
- `docs/hr/user-guide-tr.md`
- `docs/hr/architecture.md`
- `docs/hr/test-results.md`

### Bilinen eksikler

- Otomatik muhasebe fişi eşlemesi (alan hazır)
- Net→brüt çözücü
- Nesne depolama (S3) — storage_key sözleşmesi var
- Vekâlet ile onay modülü birleşimi
- AZ/DE/NL doğrulanmış bordro setleri

## 11. Kullanım — hızlı başlangıç

1. Departman ve pozisyon tanımlayın.
2. Çalışma takvimi / vardiya oluşturun.
3. Personel kartı açın; ücret tanımı ekleyin.
4. İzin bakiyesi hak edişi → talep → gönder → onay.
5. Bordro dönemi açın → çalışma → Hesapla → Onayla → Kesinleştir.
6. İşe alımda adayı personele dönüştürün; onboarding ve zimmeti tamamlayın.
7. Çıkışta zimmetleri kapatıp hesaplaşmayı onaylayın.

Ayrıntılı adımlar: `docs/hr/user-guide-tr.md`.